五、课程内容

（一）必修课程

必修课程是现代生物学的核心内容，对于提高全体学生的生物学学科核心素养具有不可或缺的作用。必修课程是学习选择性必修和选修课程的基础。

必修课程面向全体高中学生，选择了生物学最基本的重要概念。为了让学生更好地理解与掌握教学内容，教学中要高度重视学生的实践环节，力求为学生提供更多的动手实践机会。

模块1　分子与细胞

本模块包括细胞的分子组成、细胞的结构、细胞的代谢、细胞的增殖以及细胞的分化、衰老和死亡等内容。

细胞是生物体结构与生命活动的基本单位。细胞生物学是生命科学的重要基础学科，分子生物学的发展促使细胞生物学的研究进入了分子水平。

本模块选取了细胞生物学方面最基本的知识，是学习其他模块的基础。它还反映了细胞生物学研究的新进展及相关的实际应用。通过本模块的学习，学生将在微观层面上，更深入地理解生

命的本质。了解生命的物质性和生物界的统一性，细胞结构与功能的统一，细胞生命活动中物质、能量和信息变化的统一，生物体部分和整体的统一等，有助于科学自然观的形成。学习细胞的发现、细胞学说的建立和发展，有助于学生加深对科学研究过程和本质的理解。

【内容要求】

概念1　细胞是生物体结构与生命活动的基本单位

1.1 细胞由多种多样的分子组成，包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质和核酸等，其中蛋白质和核酸是两类最重要的生物大分子

1.1.1 说出细胞主要由C、H、O、N、P、S等元素构成，它们以碳链为骨架形成复杂的生物大分子

1.1.2 指出水大约占细胞质量的2/3，以自由水和结合水的形式存在，赋予了细胞许多特性，在生命活动中具有重要作用

1.1.3 举例说出无机盐在细胞内含量虽少，但与生命活动密切相关

1.1.4 概述糖类有多种类型，它们既是细胞的重要结构成分，又是生命活动的主要能源物质

1.1.5 举例说出不同种类的脂质对维持细胞结构和功能有重要作用

1.1.6 阐明蛋白质通常由20种氨基酸分子组成，它的功能取决于氨基酸序列及其形成的空间结构，细胞的功能主要由蛋白质完成

1.1.7 概述核酸由核苷酸聚合而成，是储存与传递遗传信息的生物大分子

1.2 细胞各部分结构既分工又合作，共同执行细胞的各项生命活动

1.2.1 概述细胞都由质膜包裹，质膜将细胞与其生活环境分开，能控制物质进出，并参与细胞间的信息交流

1.2.2 阐明细胞内具有多个相对独立的结构，担负着物质运输、合

成与分解、能量转换和信息传递等生命活动

1.2.3 阐明遗传信息主要储存在细胞核中

1.2.4 举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致，共同执行细胞的各项生命活动

1.3 各种细胞具有相似的基本结构，但在形态与功能上有所差异

1.3.1 说明有些生物体只有一个细胞，而有的由很多细胞构成，这些细胞形态和功能多样，但都具有相似的基本结构

1.3.2 描述原核细胞与真核细胞的最大区别是原核细胞没有由核膜包被的细胞核

概念2　细胞需要能量和营养物质维持生存，并通过分裂实现增殖

2.1 物质通过被动运输、主动运输等方式进出细胞，以维持细胞的正常代谢活动

2.1.1 阐明质膜具有选择透过性

2.1.2 举例说明有些物质顺浓度梯度进出细胞，不需要额外提供能量；有些物质逆浓度梯度进出细胞，需要能量和载体蛋白

2.1.3 举例说明大分子物质可以通过胞吞、胞吐进出细胞

2.2 细胞的功能绝大多数基于化学反应，这些反应发生在细胞的特定区域

2.2.1 说明绝大多数酶是一类能催化生化反应的蛋白质，酶活性受到环境因素（如pH和温度等）的影响

2.2.2 解释ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质

2.2.3 说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量，这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中，转换并储存为糖分子中的化学能

2.2.4 说明生物通过细胞呼吸将储存在有机分子中的能量转化为生命活动可以利用的能量

2.3 细胞会经历生长、增殖、分化、衰老和死亡等生命进程

2.3.1 描述细胞通过不同的方式进行分裂，其中有丝分裂保证了遗

传信息在亲代和子代细胞中的一致性

2.3.2 说明在个体发育过程中，细胞在形态、结构和功能方面发生特异性的分化，形成了复杂的多细胞生物体

2.3.3 描述在正常情况下，细胞衰老和死亡是一种自然的生理过程

【教学提示】

在本模块的教学中，教师要组织好观察、实验等探究性学习活动，帮助学生增加感性认识，克服对微观结构认识的困难，使学生领悟科学研究的方法并习得相关的操作技能。结合生物个体水平的知识、化学和物理知识以及学生的生活经验，突破学习难点。鼓励学生搜集有关细胞研究和应用方面的信息及研究进展，进行交流，以丰富相关知识，加深对科学、技术、社会相互关系的认识。

为帮助学生达成对概念1的理解，促进学生生物学学科核心素养的提升，应开展下列教学活动：（1）检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质；（2）观察叶绿体和细胞质流动；（3）尝试制作真核细胞的结构模型；（4）使用光学显微镜观察各种细胞，并结合电子显微镜照片分析细胞的亚显微结构。

为帮助学生达成对概念2的理解，促进学生生物学学科核心素养的提升，应开展下列教学活动：（1）通过模拟实验探究膜的透性；（2）观察植物细胞的质壁分离和复原；（3）探究酶催化的专一性、高效性及影响酶活性的因素；（4）提取和分离叶绿体色素；（5）探究不同环境因素对光合作用的影响；（6）探究酵母菌的呼吸方式；（7）制作和观察根尖细胞有丝分裂临时装片，或观察其永久装片。

【学业要求】

完成本模块学习后，学生应该能够：

- 从结构与功能相适应这一视角，解释细胞由多种多样的分子组成，这些分子是细胞执行各项生命活动的物质基础（生命观念、科学

思维）；

• 建构并使用细胞模型，阐明细胞各部分结构通过分工与合作，形成相互协调的有机整体，实现细胞水平的各项生命活动（生命观念、科学思维、科学探究）；

• 从物质与能量视角，探索光合作用与呼吸作用，解释光合作用在碳中和方面的重要作用，阐明细胞生命活动过程中贯穿着物质与能量的变化（生命观念、科学思维、科学探究、社会责任）；

• 观察多种多样的细胞，说明这些细胞具有多种形态和功能，但同时又都具有相似的基本结构（生命观念、科学探究）；

• 观察处于细胞周期不同阶段的细胞，结合有丝分裂模型，描述细胞增殖的主要特征，并举例说明细胞的分化、衰老、死亡等生命现象（生命观念、科学探究、社会责任）。

模块2　遗传与进化

本模块包括遗传的细胞基础、遗传的分子基础、遗传的基本规律、生物的变异和生物的进化等内容。

生物通过生殖、发育和遗传实现生命的延续和种族的繁衍，通过进化形成物种多样性和适应性，进化的本质是遗传物质的改变。

本模块选取的减数分裂和受精作用、DNA分子的结构和功能、遗传和变异的基本原理及应用等知识，主要是从细胞水平和分子水平阐述生命的延续性；选取的现代生物进化理论和物种形成等知识，主要是为了阐明生物进化的过程和原因。本模块的内容，对于学生理解生命的延续和发展，认识生物界及生物多样性，形成生物进化的观点，树立正确的自然观有重要意义；同时，对于学生理解有关原理在促进经济与社会发展、增进人类健康等方面的价值，也是十分重要的。

【内容要求】

概念3　遗传信息控制生物性状，并代代相传

3.1 亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上

3.1.1 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段，有些病毒的基因在RNA分子上

3.1.2 概述DNA分子是由四种脱氧核苷酸构成，通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构，碱基的排列顺序编码了遗传信息

3.1.3 概述DNA分子通过半保留方式进行复制

3.1.4 概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成，细胞分化的本质是基因选择性表达的结果，生物的性状主要通过蛋白质表现

3.1.5 概述某些基因中碱基序列不变但表型改变的表观遗传现象

3.2 有性生殖中基因的分离和重组使双亲后代的基因组合有多种可能

3.2.1 阐明减数分裂产生染色体数量减半的精细胞或卵细胞

3.2.2 说明进行有性生殖的生物体，其遗传信息通过配子传递给子代

3.2.3 阐明有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表型有多种可能，并可由此预测子代的遗传性状

3.2.4 概述性染色体上的基因传递和性别相关联

3.3 由基因突变、染色体变异和基因重组引起的变异是可以遗传的

3.3.1 概述碱基的替换、插入或缺失会引发基因中碱基序列的改变

3.3.2 阐明基因中碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功能发生变化，甚至带来致命的后果

3.3.3 描述细胞在某些化学物质、射线，以及病毒的作用下，基因突变概率可能提高，而某些基因突变能导致细胞分裂失控，甚至发生癌变

3.3.4 阐明进行有性生殖的生物在减数分裂过程中，染色体所发生

的自由组合和交叉互换，会导致控制不同性状的基因重组，从而使子代出现变异

3.3.5 举例说明染色体结构和数量的变异都可能导致生物性状的改变甚至死亡

3.3.6 举例说明人类遗传病是可以检测和预防的

概念4　生物的多样性和适应性是进化的结果

4.1 地球上的现存物种丰富多样，它们来自共同祖先

4.1.1 尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实，说明当今生物具有共同的祖先

4.1.2 尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识，说明当今生物在新陈代谢、DNA的结构与功能等方面具有许多共同特征

4.2 适应是自然选择的结果

4.2.1 举例说明种群内的某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势

4.2.2 阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加

4.2.3 说明自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境

4.2.4 概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心，为地球上的生命进化史提供了科学的解释

4.2.5 举例说明变异、选择和隔离可导致新物种形成

【教学提示】

在本模块的教学中，教师应创造条件让学生参与调查、观察、实验和制作等活动，引导学生从生活经验中发现和提出问题，学习有关概念、原理、规律和模型，应用有关知识分析和解决实践中的问题，体验科学家探索生物生殖、遗传和进化奥秘的过程。基于近年来基因组研究的进展，教师可介绍通过生物信息学方法筛查遗传病的技术。

为帮助学生达成对概念3的理解，促进学生生物学学科核心素养的

提升，应开展下列教学活动：（1）观察减数分裂的装片或视频，运用模型模拟染色体的变化；（2）搜集DNA分子结构模型建立过程的资料并进行讨论和交流；（3）制作DNA分子双螺旋结构模型；（4）模拟植物或动物性状分离的杂交实验；（5）调查常见的人类遗传病并探讨其预防措施。

为帮助学生达成对概念4的理解，促进学生生物学学科核心素养的提升，应开展下列教学活动：（1）搜集生物进化理论发展的资料，探讨生物进化观点对人们思想观念的影响；（2）用数学方法讨论自然选择使种群的基因频率发生变化；（3）探讨耐药菌的出现与抗生素滥用的关系。

【学业要求】

完成本模块学习后，学生应该能够：

- 结合DNA双螺旋结构模型，阐明DNA分子作为遗传物质所具有的特征，以及通过复制、转录、翻译等过程传递和表达遗传信息（生命观念、科学思维）；
- 运用细胞减数分裂的模型，阐明遗传信息在有性生殖中的传递规律（生命观念、科学思维）；
- 基于证据，论证可遗传的变异来自基因重组、基因突变和染色体变异（科学思维、科学探究）；
- 运用统计与概率的相关知识，解释并预测种群内某一遗传性状的分布及变化（科学思维、科学探究）；
- 运用遗传与变异的观点，解释常规遗传学技术在现实生产生活中的应用（生命观念、社会责任）；
- 分析不同类型的证据，探讨地球上现存的丰富多样的物种是由共同祖先长期进化形成的（生命观念、科学思维、社会责任）；
- 基于可遗传的变异，以及变异可能带来的生存与繁殖优势等方面的实例，解释生物的适应是自然选择的结果（生命观念、科学思维）。

（二）选择性必修课程

模块1　稳态与调节

本模块包括人体的内环境与稳态、人和动物生命活动的调节，以及植物的激素调节等内容。

所有的生命系统都存在于一定的环境之中，在不断变化的环境条件下，依靠自我调节机制维持其稳态。高等生物体和人体在生长、发育、代谢、遗传和变异等各种生命活动中，通过一定的调节机制，使机体保持稳态，并作为一个整体完成复杂的生命活动，适应多变的环境。

本模块选取有关生命活动调节与稳态的知识，有助于学生理解高等生物个体生命活动的规律，从系统分析的角度，认识个体生命系统的稳态；也有助于学生理解健康生活方式对于维持人体内环境稳态、疾病预防的意义。

【内容要求】

概念1　生命个体的结构与功能相适应，各结构协调统一共同完成复杂的生命活动，并通过一定的调节机制保持稳态

1.1 内环境为机体细胞提供适宜的生存环境，机体细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

1.1.1 说明血浆、组织液和淋巴等细胞外液共同构成高等动物细胞赖以生存的内环境

1.1.2 阐明机体细胞生活在内环境中，通过内环境与外界环境进行物质交换，同时也参与内环境的形成和维持

1.1.3 简述机体通过呼吸、消化、循环和泌尿等系统参与内、外环境间的物质交换

1.2 内环境的变化会引发机体的自动调节，以维持内环境的稳态

1.2.1 以血糖、体温、pH和渗透压等为例，阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定，以保证机体的正常生命活动

1.2.2 举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动，是维持内环境稳态的基础

1.3 神经系统能够及时感知机体内、外环境的变化，并作出反应调控各器官、系统的活动，实现机体稳态

1.3.1 概述神经调节的基本方式是反射（可分为条件反射和非条件反射），其结构基础是反射弧

1.3.2 阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差，受到外界刺激后形成动作电位，并沿神经纤维传导

1.3.3 阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成

1.3.4 分析位于脊髓的低级神经中枢和脑中相应的高级神经中枢相互联系、相互协调，共同调控器官和系统的活动，维持机体的稳态

1.3.5 举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏的活动

1.3.6 简述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动

1.4 内分泌系统产生的多种类型的激素，通过体液传送而发挥调节作用，实现机体稳态

1.4.1 说出人体内分泌系统主要由内分泌腺组成，包括垂体、甲状腺、肾上腺、胰岛和性腺等多种腺体，它们分泌的各类激素参与生命活动的调节

1.4.2 举例说明激素通过分级调节、反馈调节等机制维持机体的稳态，如甲状腺激素分泌的调节和血糖平衡的调节等

1.4.3 举例说出神经调节与体液调节相互协调共同维持机体的稳态，如体温调节和水盐平衡的调节等

1.4.4 举例说明其他体液成分参与稳态的调节，如二氧化碳对呼吸运动的调节等

1.5 免疫系统能够抵御病原体的侵袭，识别并清除机体内衰老、死亡或异常的细胞，实现机体稳态

1.5.1 举例说明免疫细胞、免疫器官和免疫活性物质等是免疫调节的结构与物质基础

1.5.2 概述人体的免疫包括与生俱来的非特异性免疫和后天获得的特异性免疫

1.5.3 阐明特异性免疫是通过体液免疫和细胞免疫两种方式，针对特定病原体发生的免疫应答

1.5.4 举例说明免疫功能异常可能引发疾病，如过敏、自身免疫病、艾滋病和先天性免疫缺陷病等

1.6 植物生命活动受到多种因素的调节，其中最重要的是植物激素的调节

1.6.1 概述科学家经过不断的探索，发现了植物生长素，并揭示了它在调节植物生长时表现出两重性，既能促进生长，也能抑制生长

1.6.2 举例说明几种主要植物激素的作用，这些激素可通过协同、拮抗等方式共同实现对植物生命活动的调节

1.6.3 举例说明生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯等植物激素及其类似物在生产上得到了广泛应用

1.6.4 概述其他因素参与植物生命活动的调节，如光、重力和温度等

【教学提示】

本模块的主题是个体水平的稳态与调节，内容比较抽象。教学中，教师应积极组织学生开展相关活动，帮助学生理解和掌握知识，提高运用知识解决实际问题的能力。

为帮助学生达成对选择性必修课程概念1的理解，促进学生生物学学科核心素养的提升，应开展下列实验：（1）观察血液分层现象，

讨论血细胞与血浆的关系；（2）比较清水、缓冲液、体液对pH变化的调节作用；（3）探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用；（4）探究乙烯利对水果的催熟作用。

除上述实验外，还应开展下列活动：（1）用概念图教学法揭示内环境与外界环境的物质交换的关系；（2）以内环境的某种成分为例，讨论各系统是如何协同维持其相对稳定的；（3）观看反射过程的动画，分析反射弧的组成；（4）通过资料分析神经系统受损对人体运动等行为的影响，探讨神经调节的结构基础；（5）以某种激素的发现史为例，讨论研究激素生理功能的方法；（6）结合日常生活，讨论生活用品或食品中含有过量激素对人体健康的影响；（7）讨论滥用兴奋剂以及吸食毒品的危害；（8）结合个人免疫接种的经历，探讨免疫制剂的作用；（9）讨论器官移植与组织相容性抗原的关系，并探讨干细胞移植的价值；（10）查找植物激素在生产中应用的相关资料。

【学业要求】

完成本模块学习后，学生应该能够：

- 运用图示和模型等方法，表征并阐释内环境为机体细胞提供适宜的生存环境并与外界环境进行物质交换（生命观念、科学思维）；
- 结合日常生活中的情境，分析说明人体通过神经系统、内分泌系统以及免疫系统的调节作用对内、外环境的变化作出反应，以维持内环境稳态（生命观念、科学思维）；
- 评估多种生活方案，认同并采纳健康文明的生活方式，远离毒品，向他人宣传毒品的危害及传染病的防控措施等（科学思维、社会责任）；
- 基于植物激素在生产生活中应用的相关资料，结合植物激素和其他因素对植物生命活动的调节，分析并尝试提出生产实践方案（科学探究、社会责任）。

六、学业质量

（一）学业质量内涵

学业质量是学生在完成生物学课程学习后学业成就的综合表现，体现课程目标的达成程度，反映核心素养发展状况。学业质量标准依据学科核心素养水平划分，结合结构化课程内容，描述学习结果的典型表现，整体标识和刻画学业质量的不同水平。

（二）学业质量描述

高中生物学的学业质量分为由低到高的3级水平（见表1）。每个水平都是学生运用生物学课程内容，在不同情境中完成相应学习任务时学业表现的典型特征。

表1　学业质量水平描述

水平	学业质量描述
1	在熟悉的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，学生应能够： 运用特定的生命观念，从微观和宏观层面描述生命活动规律。运用结构与功能观或物质与能量观，从分子与细胞水平描述生物体结构与功

续表

水平	学业质量描述
1	能的适应关系，光合作用和呼吸作用等生命活动过程中的物质转变与能量转化，细胞生命历程中的结构变化与功能的关系；运用结构与功能观或进化与适应观，举例说明遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性。运用相关的生物学概念，解释生命现象，并使用文字或图示等形式进行直观展示。在现实生活中，践行健康的生活方式，表现出保护环境的行为习惯，辨别迷信和伪科学；关注社会热点中与生物学有关的议题和生物技术的应用。 从特定的生命观念视角，基于证据和逻辑，运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法，通过对生命现象的分析，提出可探究的生物学问题，遵循正确的伦理道德，设计和实施简单的探究方案，依据结果得出结论，并进行交流，在活动中能与他人合作，体验和感悟科学探究对解决实际问题的意义和价值。
2	在较为陌生的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，学生应能够： 运用结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、稳态与平衡观等不同的生命观念，从微观和宏观层面解释生命活动规律。从分子与细胞水平说明生物体结构与功能的适应关系，细胞内各项生命活动过程中的物质变化与能量转化；说明遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性的原因；概述个体生命活动的调节机制与稳态的维持；解释生态系统的成分、结构与功能的关系，以及生态系统维持相对稳定的机制；举例说明生物技术与工程中运用的生物学原理。运用相关的生物学概念，解释生命现象，并使用文字、图示或模型等对生命现象的变化作出预测。主动向他人宣传有关健康生活、生物多样性和环境保护、生物技术安全与伦理等方面的知识和科学做法，参与社会性科学议题的讨论，从科学、技术与社会等方面阐明个人立场。 从不同的生命观念视角，基于证据和逻辑，综合运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法，通过对生命现象或现实需求的分析，提出可探究的生物学问题或工程任务，分析已知条件，遵循正确的伦理道德，结合生物学概念、原理、方法和技术手段，设计并实施探究实验方案或工程学实践方案，采用多种方法如实记录和分析研

续表

水平	学业质量描述
2	究结果，尝试解决问题或完成工程任务，并使用证据与他人进行交流。认同人与自然和谐共生的理念，开展健康生活、生物多样性和环境保护等方面的实践活动。
3	在较为陌生的、结构不良的生产生活或生物学研究等问题情境中，学生应能够： 综合运用多个生命观念，从微观和宏观层面阐释生命活动规律。从分子与细胞水平阐述生物体结构与功能的适应关系，细胞内各项生命活动过程中的物质变化与能量转化；阐释遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性的原因；概述个体生命活动的调节机制与稳态的维持；解释生态系统的成分、结构与功能的关系，以及生态系统维持相对稳定的机制；阐述多种生物技术与工程中运用的生物学原理。运用相关的生物学概念，揭示生命现象中蕴含的规律，并用恰当的表征形式表达和阐明其内涵。客观分析与评价常见生物技术在生产生活中的应用所产生的效益和风险；运用批判性思维等参与社会性科学议题的讨论，阐述不同观点或行为的科学性与合理性，从科学、技术与社会等方面阐明个人立场，作出理性决策。 从不同的生命观念视角，基于证据和逻辑，综合运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法，通过对生命现象或现实需求的分析，提出清晰和可探究的生物学问题或工程任务，分析已知条件和制约因素，遵循正确的伦理道德，综合运用多学科知识、思想、方法和技术手段，创造性地设计和实施可行的研究方案，解决问题或完成工程任务。秉持人与自然和谐共生的理念，积极主动地与他人合作，开展健康生活、生物多样性和环境保护等方面的实践活动。

（三）学业质量标准的应用

学业质量标准可以用来指导学校课程设计、教学和考试评价。

学业质量水平1是高中生毕业应当达到的要求，也是生物学科学业水平考试合格等级的划定依据。学业质量水平3是生物学科学业水平等级性考试命题可达到的最高要求。

七、实施建议

（一）教学与评价建议

1. 教学建议

本课程标准是高中生物学教学的依据。教师应在认真学习和领会的基础上，结合学校和学生的实际，创造性地开展教学工作。生物学课程的根本任务是提高学生终身发展所需的生物学学科核心素养。完成这样的教学任务，教师需要在教学过程中关注每个学生，关注每节课的学习过程，努力促进学生在原有基础上良好发展。为此提出以下教学建议。

（1）高度关注生物学学科核心素养的达成

培养学生生物学学科核心素养是本课程的价值追求，也是课程预期的教学目标。核心素养所涵盖的生命观念、科学思维、科学探究、社会责任四个方面的基本要求，是较以往生物学课程更具有挑战性的教学要求，需要通过每节课或每项活动来逐步培养形成。教师在制订每个单元、每节课（或活动）的教学计划时，都要全面考虑核心素养任务的针对性落实和有效完成。同时，根据不同的教学内容，在落实核心素养时其侧重点也应该有所不同。在科学技术迅猛发展、技术产品高度融入生活的时代，获得并提升生物学学科核心素养关乎学生一生的发展。因此，要在扩展、深入学习生物学知识的同时，特别注意对学生能力和品

格方面的要求。

（2）通过大概念的学习，帮助学生形成生命观念

大概念是处于学科中心位置、对学生学习具有引领作用的基础知识。在生物学课程中，大概念包括了对原理、理论等的理解和解释，是生物学科知识的主干部分。高中生物学课程的必修课程和选择性必修课程都是围绕着几个大概念展开的，内容要求基于大概念描述了具有学科逻辑、符合高中学生认知特点的重要概念，形成了课程的内容框架。在教学中，教师围绕着生物学大概念组织并开展教学活动，能有效地提高教学效益，有助于学生对知识的深入理解和迁移应用，也有助于发展学生的生命观念。

教师在设计和组织每个单元的教学活动时，应该围绕大概念和重要概念展开，依据重要概念精选恰当的教学活动内容和活动方式，其教学策略既可以是讲解、演示、讨论，也可以是基于学生动手活动或对资料的分析及探究，所有的教学活动都要有利于促进学生对生物学概念的建立、理解和应用。

为了帮助学生形成正确的生物学重要概念进而建立生命观念，教师一方面需要向学生提供各种丰富的、有代表性的事实来为学生的概念形成提供支撑；另一方面教学活动不应仅停留在让学生记住一些零散的生物学事实的层面上，而是要通过对事实的抽象和概括，帮助学生建立生物学概念，并以此来建构合理的知识框架，为学生能够在新情境下解决相关问题奠定基础。在教学过程中，教师还必须注意学生头脑中已有的前概念，特别是那些与科学概念相抵触的错误概念。课堂教学活动要帮助学生消除错误概念，建立科学概念。

（3）组织以探究为特点的主动学习

以探究为特点的教学不仅会直接影响核心素养中“科学思维”“科学探究”的落实，也会间接影响核心素养的全面达成。因此，生物学教学不仅是教师讲解和演示的过程，也是学生自主探究、师生交流、共同发展的互动过程。教师应该提供更多的机会让学生亲自参与和实践，重

视信息化环境下的学习。这种有目的、有步骤的学生自主学习活动主要包括对生物及其相关事物进行观察、描述、提出问题、查找信息、提出假设、验证假设、思维判断、作出解释，并能与他人合作和交流等。在此过程中，培养学生的创新精神和实践能力。

探究性学习不是全部的教学活动。教师应结合具体的教学内容，采用多种不同的教学策略和方法，达到教学目标。

在引导和组织学生进行上述探究性学习时应注意以下事项。

①需要为探究性学习创设情境。例如，提供相关的图文信息资料，或呈现生物的标本、模型、生活环境的图片或影像资料，或从学生的生活经验、经历中提出探究性的问题，或从社会关注的与生物学有关的热点问题切入。

②应该鼓励学生自己观察、思考、提问，并在提出假设的基础上进行探究活动方案的设计和实施。在小组合作探究时，教师应兼顾不同发展水平的学生，成员间要分工明确并适时调整，使每一成员都有机会担任不同的角色。

③注意探究性学习活动的课内、外结合。教师应有计划地安排好需要用一定时间才能完成的课外活动，包括必要的调查、访问、参观、资料收集整理以及观察记录等。

④重视探究性学习报告的完成和交流。教师应培养学生通过文字描述、数字表格、示意图、曲线图等方式完成报告，组织交流探究的过程和结果，并进行适当的评价。

⑤充分利用信息技术提高课堂教学效率。信息技术的快速发展为生物学课堂提供了诸如图片、视频、模拟实验等丰富多样的教学资源。充分利用以“互联网+”为代表的教育技术可在一定程度上减少主动学习活动对实验耗材及相关场地条件的依赖。教师应关注人工智能的发展对教师的教和学生的学带来的机遇和挑战，运用人工智能优化教与学，利用这一技术优势，开展多种形式的主动学习活动，提高教学效率。

（4）加强和完善生物学实验教学

本课程标准所说的“实验教学”是指教师组织学生在生物学实验室和校园内外开展的教学活动，既可以是动手、观察类的实践活动，也可以是以问题解决为特点的探究活动。实验教学是生物学课程的特点，也是生物学教学的基本形式之一。课程内容中教学提示部分所列的教学活动有一部分就是实验教学。实验教学是促成学生达成生物学学科核心素养的重要支撑。

为更好地开展实验教学，建议教师注意以下几点。

①实验设计应该多样化。例如，可以采用比较规范的实验仪器设备设计实验，也可以设计低成本、低消耗、低（无）污染的教学实验；可以采用生物材料设计和开展实验，也可以利用电子设备设计、完成模拟性实验；有条件的学校还可以充分利用多媒体、互联网及数字仿真、虚拟现实等技术进行虚拟实验。应鼓励学生参与设计实验，引导学生尝试使用人工智能技术辅助开展实验。

②在重视定性实验的同时，也应重视定量实验，让学生在量的变化中了解事物的本质。教师应给学生提供机会学习生物学研究中的测量方法，实事求是地记录、整理和分析实验数据，定量表述实验结果等。

③要注意实验安全教育。安全使用实验器具（如解剖器具、玻璃器皿、酒精灯等）和实验药品（如酒精、酸、碱等）是生物学实验的基本技能。教师应强化安全教育，增强学生自我保护意识。同时，要注意实验室废弃物的妥善处理。

（5）落实科学、技术和社会相互关系的教育

注重科学、技术和社会相互关系是贯穿本课程的重要主线之一，也是生物学学科核心素养达成的重要途径。本课程标准在内容要求和教学提示中多层面、多角度地强调了科学、技术和社会的相互关系教育的重要性。

在教学中，教师应该注意以下几方面。

①了解科学、技术、社会的相互关系，关注和参加与生物科学技术

有关的个人与社会问题的讨论和决策，是生物学学科核心素养的重要组成部分，也是培养学生对自然和社会责任感的重要途径。教师应该重视渗透科学、技术、社会相互关系的教育，通过具体事例帮助学生认识生物学与社会发展的紧密联系。

②科学、技术、社会相互关系的问题涵盖面很广，包括全球性的、国家的、地区的科学技术与社会生活、生产、发展相关的问题。教师要引导学生特别关注我国和学校所在地区与学生现实生活相关的问题，使学生积极思考与生物学有关的社会问题，宣传生物学知识和健康的生活方式，识别伪科学和迷信，尝试参与社会决策，培养学生的社会责任感。生物学教学还应注意介绍相关的职业现状和发展趋势，为学生选择学习和职业方向奠定必要的基础。

③生物科学技术和社会关系密切，内容丰富。教师应引导学生通过图书、报刊、音像和网络等了解更多的信息，开展调查、研究、讨论和宣传等活动，理解生物科学技术对社会发展的作用，同时也了解技术可能带来的多方面影响。

（6）注重生物科学史和科学本质的学习

科学是一个发展的过程。学习生物科学史能使学生沿着科学家探索生物世界的道路，理解科学本质和科学研究的思路和方法，学习科学家精神，这对提高学生的生物学学科核心素养是很有意义的。本课程标准中的多处内容都包含科学史的要素，教师应充分利用这些科学史来开展教学。

高中生物学课程是自然科学课程，学生在学习该课程中不仅要获得诸如细胞、遗传、进化等生物学方面的知识，还应该学习一些“关于自然科学的知识”。在科学教育领域，“关于自然科学的知识”也称为“科学本质”。高中生物学课程中适合教授的科学本质内容可以涉及“科学知识可能随着研究的深入而改变”“科学工作依赖观察和推论”“科学工作采用基于实证的范式”“科学是创造性的工作”“科学工作中要高度关注主观因素的影响”“理论和定律赋予科学解释的能力，但两者不尽相同”以及“科学会受到社会和文化的影响”等。对科学本

质的学习有助于学生建立生命观念，了解科学知识产生的过程，把握自然科学的特点，并以此来辨别现实生活中的科学和非科学，从而促进生物学学科核心素养的达成。

（7）注意学科间的联系

自然界是一个统一的整体，自然科学中的物理、化学、生物学等各门学科，其思想方法、基本原理、研究内容有着密切的联系。同时，生物学和数学、技术、工程学、信息科学是相互渗透、共同发展的。此外，生物学与人文社会学科也是相互影响、相互促进的。加强学科间的横向联系，有利于学生理解科学本质、科学的思想方法和跨学科概念，这将有利于学生建立科学的生命观，逐步形成正确的世界观，发展生物学学科核心素养，同时，也可以充分实现生物学课程的育人功能，有利于学生的全面发展。

2. 评价建议

评价是日常教学过程中不可或缺的重要环节，是提高教学质量的重要手段。评价应以课程目标、课程内容、学业要求和学业质量等要求为依据，聚焦学科核心素养，对教与学的过程和质量实施监控，促进教师的教学和学生的学习。

（1）评价原则

评价内容和要求应与教学目标保持一致，体现生物学课程对学生核心素养的培养；注重评价主体多元和方式多样，反映学生素养发展的整体表现；重视评价学生在学习过程中的行为表现，反映科学态度与社会责任等倾向；关注学习起点和个体差异，反映学生素养的发展，发挥评价的激励功能。

（2）评价内容

评价应结合具体的教学内容，以生物学大概念、重要概念等主干知识为载体，以课程要求的实验、探究、调查等活动所习得的技能、方法等为依托，通过解决问题过程中的具体表现，反映学生生物学学科核心

素养的发展水平。

（3）评价方式

评价主体多元、方式多样。应该运用学生自评、互评和教师评价等多方评价结果，客观反映学生发展情况。应以观察、记录课内外学习活动的行为表现与纸笔测试结果相结合，综合反映学生素养发展的整体水平。

设计评价的基本步骤：根据教学目标制订评价目标，从素养的不同方面明确具体评价内容，确定评价标准及具体评价要素，选择合适的情境，设计恰当的评价任务，采用多种评价方式对不同水平的学生展开评价。

课堂表现评价：关注学生在课堂讨论、回答问题等方面的行为表现，以及学生在课堂中实验操作、模拟活动、模型制作等实践任务的完成情况，从参与互动、任务达成、合作交流等方面进行即时评价。

作业评价：充分发挥作业的诊断评价功能。设计多样的作业，既有纸笔作业，也有实践性作业。从作业完成程度等方面对学生的知识掌握、思维发展和探究能力提升，以及学习态度和合作精神等方面进行全面评价。

实践活动评价：围绕社会生活中的真实问题开展实践活动，从选题价值、方案设计、活动报告、物化成果等方面对学生工程思维、批判性思维、创新意识和综合运用多学科知识解决实际问题的能力进行综合评价，同时也要对实践活动中探究合作态度、参与积极性等进行评价。

期末评价：是对学生一个学期的学习情况进行评价。应结合学生在课堂表现评价、作业评价、实践活动评价和期末考试中的表现进行综合评定，要求学生通过系统学习，掌握本学期课程的概念、原理和方法。期末考试应充分体现本学期教学目标和教学内容，试题既要注意覆盖面，又要突出概念的理解和运用，体现学生核心素养发展的情况。

（4）结果反馈

对评价结果进行科学分析和及时反馈，提高评价的时效性。根据

附　录

附录1　学科核心素养水平划分

素养水平	素养1：生命观念
1	在熟悉的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，从生物学的结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、稳态与平衡观中的特定角度，在微观和宏观层面，描述其中所体现的生命系统的成分、结构及其功能，生命活动调节过程、稳态的维持、物质变化和能量转换，遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性。
2	在较为陌生的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，从生物学的结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、稳态与平衡观中的不同角度，在微观和宏观层面，说明和解释其中所体现的生命系统的成分、结构及其功能，生命活动调节机制、稳态维持机制、物质变化和能量转换，遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性。
3	在较为陌生的、结构不良的生产生活或生物学研究等问题情境中，综合运用生物学的结构与功能观、物质与能量观、进化与适应观、稳态与平衡观，在微观和宏观层面，阐释其中所体现的生命系统的成分、结构及其功能，生命活动调节机制、稳态维持机制、物质变化和能量转换，遗传与变异的物质基础和规律，以及生物的多样性和统一性。

续表

素养水平	素养2：科学思维
1	在熟悉的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，基于证据和逻辑，运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法分析生命现象中的生物学重要概念或原理，并使用文字或示意图等表征形式进行直观展示。
2	在较为陌生的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，基于证据和逻辑，综合运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法分析和解释其中的生物学规律或机制，并使用文字、图示或模型说明其内涵，并对生命现象的变化作出预测。
3	在较为陌生的、结构不良的生产生活或生物学研究等问题情境中，基于证据和逻辑，综合运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法，以及批判性思维和创造性思维，揭示情境中所蕴含的生物学规律或机制，通过恰当的表征形式阐释其内涵，并综合运用多个相关的生物学重要概念或原理，对生命现象的变化作出预测。

素养水平	素养3：科学探究
1	在熟悉的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，能够基于对生命现象的分析，提出可探究的问题；使用常用的实验器具，遵循正确的伦理道德，设计和实施简单的探究方案，如实记录和分析研究结果，依据结果得出结论；通过书面和口头报告进行交流；在活动中能与他人合作，体验和感悟科学探究对解决实际问题的意义和价值。
2	在较为陌生的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，能够基于对生命现象或现实需求的分析，提出可探究的生物学问题或工程任务；分析已知条件，运用生物学概念、原理和技术手段，选用恰当的器材，设计并实施探究实验方案或工程学实践方案，运用多种方法如实记录和分析研究结果，尝试解决问题或完成工程任务，并使用证据与他人进行交流；在活动中能与他人合作。

素养水平	素养3：科学探究
3	在较为陌生的、结构不良的生产生活或生物学研究等问题情境中，基于对现象或现实需求的分析，提出清晰和可探究的生物学问题或工程任务；分析已知条件和制约因素，遵循正确的伦理道德，综合运用多学科知识、思想、方法和技术手段，选用恰当的器材，创造性地设计和实施可行的研究方案，如实记录和选用恰当的方法分析研究结果，解决问题或完成工程任务；使用证据与他人进行有效交流与反思；在活动中积极主动地与他人合作。

素养水平	素养4：社会责任
1	在熟悉的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，运用生命健康、人与自然和谐共生等基本观念，践行健康的生活方式，表现出保护环境的行为习惯，辨别迷信和伪科学；遵循正确的伦理道德，关注社会热点中与生物学有关的议题和生物学技术的应用。
2	在较为陌生的、结构良好的生产生活或生物学研究等问题情境中，能参与宣传健康生活、生物多样性和环境保护、生物技术安全和伦理等方面的相关知识和科学做法，参与社会性科学议题的讨论，从科学、技术与社会等方面阐明个人立场；认同人与自然和谐共生的观念，开展健康生活、生物多样性和环境保护等方面的实践活动。
3	在较为陌生的、结构不良的生产生活或生物学研究等问题情境中，遵循正确的伦理道德，客观分析与评价常见生物技术在生产生活中的应用所产生的效益和风险；运用批判性思维等参与社会性科学议题的讨论，阐述不同观点或行为的科学性与合理性，从科学、技术与社会等方面阐明个人立场，作出理性决策；秉持人与自然和谐共生的观念，积极主动地与他人合作，开展健康生活、生物多样性和环境保护等方面的实践活动。